
RAPPORT Projet PSC

Erreur relative de la résolution de $Ax = b$ pour A tridiagonale

Étudiant :
Nathan HASCOET

5 janvier 2026

1 Comment compiler et exécuter le projet ?

On ouvre un terminal dans le dossier concerné (le `Makefile` lorsque l'on ouvre le dossier *Projet* après l'avoir dézippé est la résolution du problème ci-dessous en *simple précision*).

1. Pour **construire** le projet : `make`.
2. Pour **exécuter** le projet : `make run`.
3. Pour **supprimer** tous les fichiers engendrés par la compilation : `make clean`

2 Présentation rapide du problème

Étudier numériquement les solutions de l'équation différentielle $-u'' = f$ sur $[0, 1]$ où $u(0) = u(1) = 0$, conduit à étudier le système linéaire : $Ax = b$, où :

$$A_{i,j} = \begin{cases} 2 & \text{si } i = j, \\ -1 & \text{si } |i - j| = 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad \text{et,} \quad b_i = h_n^2$$

Où $h_n = 1/(n+1)$ pour une discrétisation en $n+2$ points ($u(x_0)$ et $u(x_{n+1})$ sont totalement déterminés par les conditions aux limites, c'est pour cela que A est de taille n).

Objectif

Dans la suite nous allons étudier, numériquement, l'erreur relative dans la résolution de l'équation $Ax = b$:

$$\|A\tilde{x} - b\|_1 / \|b\|_1$$

3 Interprétation des Résultats (en simple précision)

Les calculs de $\|A\tilde{x} - b\|_1 / \|b\|_1$ ont été effectués pour n entre 5 et 705 par pas de 50 en simple précision. Voici les résultats que l'on a obtenu :

n	Erreur
5	$4.41 \cdot 10^{-7}$
55	$1.75 \cdot 10^{-5}$
105	$5.61 \cdot 10^{-5}$
155	$1.25 \cdot 10^{-4}$
205	$1.96 \cdot 10^{-4}$
255	$2.05 \cdot 10^{-4}$
305	$4.48 \cdot 10^{-4}$
355	$5.7 \cdot 10^{-4}$
405	$7.26 \cdot 10^{-4}$
455	$9.68 \cdot 10^{-4}$
505	$1.05 \cdot 10^{-3}$
555	$1.19 \cdot 10^{-3}$
605	$1.67 \cdot 10^{-3}$
655	$1.55 \cdot 10^{-3}$
705	$2.26 \cdot 10^{-3}$

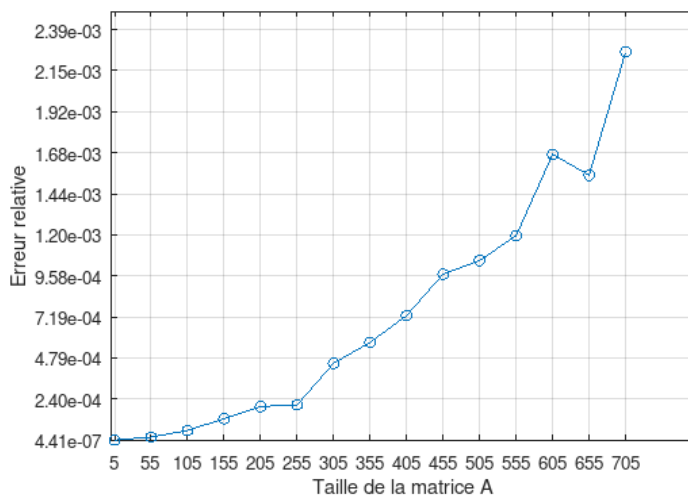


FIGURE 1 – $\|A\tilde{x} - b\|_1 / \|b\|_1$ en fonction de n

TABLE 1 – Erreurs numériques

En regardant le graphique, il *semble* que la progression soit exponentielle. Pour vérifier cela, regardons le logarithme de l'erreur en fonction de n .

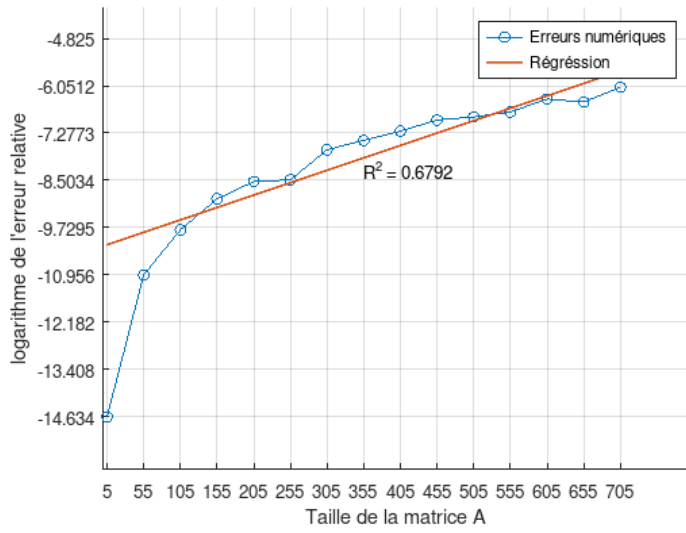


FIGURE 2 – $\ln(\|A\tilde{x} - b\|_1/\|b\|_1)$
en fonction de n entre 5 et 705

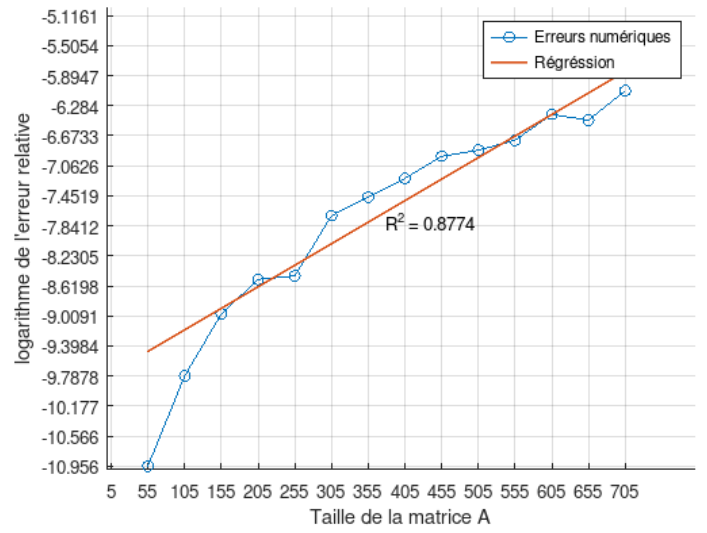


FIGURE 3 – $\ln(\|A\tilde{x} - b\|_1/\|b\|_1)$
en fonction de n entre 55 et 705

Pour faire apparaître ce phénomène il a naturellement été décidé de faire une régression linéaire (à l'aide de Octave et de l'outil *polyfit*) à laquelle il été associé le coefficient de détermination (non ajusté) pour déterminer la qualité de la régression.

Si l'on prend en compte les données dès $n = 5$ (**figure 2**) on constate que le coefficient de détermination est bas ($\simeq 0.68$), la régression semble donc être de mauvaise qualité. Cependant, visuellement, il semblait tout de même que la régression soit adaptée, et effectivement, en prenant les points à partir de $n = 55$ (**figure 3**), la régression devient de bonne qualité ($R^2 > 0.8$), dont voici l'équation : $y = 5.5824e - 03 \cdot n + -9.7762$.

Donc $n \rightarrow \|A\tilde{x} - b\|_1/\|b\|_1$ semble suivre la fonction exponentielle : $n \rightarrow C \cdot E^n$,
où $C = \exp(-9.7762)$ et $E = \exp(5.5824e - 03)$.

4 Peut-on faire mieux ?

4.1 Changer le type de la solution (simple au double)

En double précision (on utilise `dgesv_` au lieu de `sgesv_` pour résoudre $Ax = b$) et on change le type des matrices en double, on obtient des résultats bien meilleurs.

n	505	555	605	655	705
Erreur	2.118915×10^{-12}	2.555209×10^{-12}	2.841569×10^{-12}	3.258472×10^{-12}	3.846006×10^{-12}

Et toujours une progression de l'erreur suivant la fonction exponentielle et avec une bonne approximation à partir de $n = 55$ (par soucis de place les graphiques relatifs ne sont pas dans ce document) :

$$y = 5.7044e - 03 \cdot n + -29.950$$

(régression linéaire pour $n \geq 55$).

4.2 Changer le format de la matrice

Il est aussi intéressant de s'interroger sur le fait que jusque là nous n'avons pas pris en compte qu'il y avait énormément de 0 dans la matrice A (elle est tridiagonale).

Pour cela il a été choisi d'utiliser les routines `sgtv_` et `dgtv_` (simple et double précision) pour tenir compte de la nature tridiagonale de A (les éléments diagonaux, sur et sous diagonaux sont stockés dans des vecteurs différents pour la résolution).

Aucune différence significative (l'erreur garde le même ordre de grandeur pour un n donné) n'a été constaté dans les résultats, que ce soit, en simple ou double précision.